

인공지능수학 (2026-1)

7. 해밍 거리와 행렬 유사도 분석

국립금오공과대학교 컴퓨터공학부
컴퓨터공학전공 / 인공지능공학전공
김 경 수

목차



- I. 해밍 거리(Hamming distance)
- II. 해밍 거리를 이용한 행렬 유사도 계산

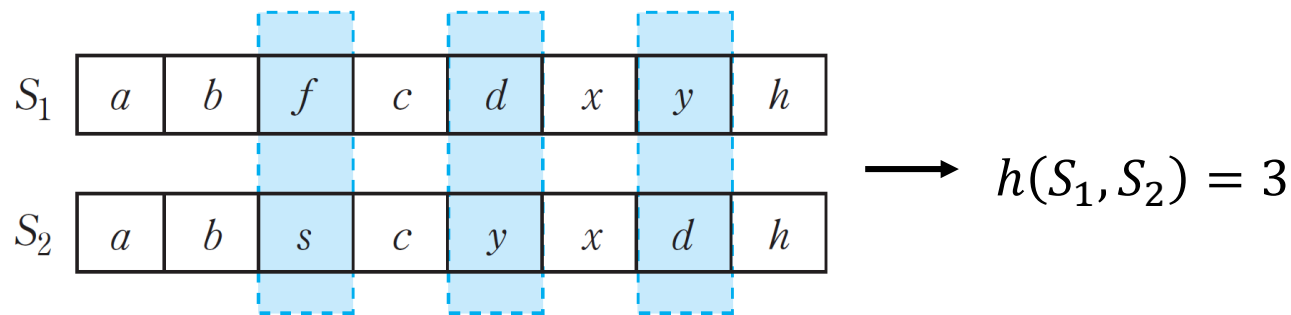
학습목표

- ① 해밍 거리의 정의와 계산 방법을 이해하고, 이를 실제로 활용할 수 있다.
- ② 해밍 거리를 이용하여 두 행렬에 대한 유사도 계산을 수행할 수 있다.
- ③ 해밍 거리를 이용한 행렬의 유사도 계산을 통해 주어진 이미지를 분류하는 메커니즘을 이해하고, 이를 논리적으로 설명할 수 있다.
- ④ 두 행렬 간의 유사도 계산을 위한 해밍 거리 함수를 구현할 수 있다.

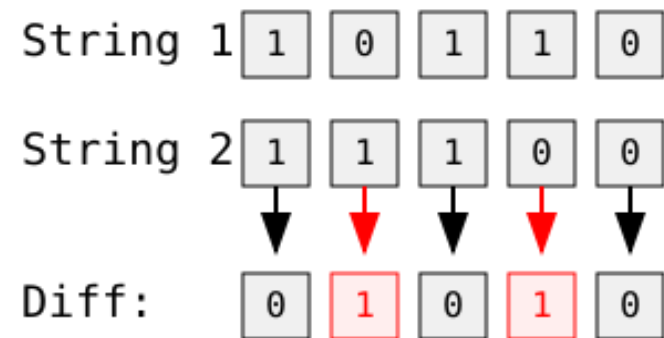
해밍 거리(Hamming distance)

해밍 거리의 정의

- **해밍 거리(Hamming distance):** 두 문자열이 주어졌을 때, 한 문자열에서 문자를 바꾸어서 두 문자열이 서로 같아지도록 할 경우 바꾸어야 하는 문자의 개수



[그림 3.12] 두 문자열 S_1 과 S_2 의 해밍 거리



- 일반적으로 해밍 거리가 0에 가까울수록 두 문자열은 유사도가 높고, 해밍 거리가 0보다 커질수록 두 문자열의 유사도는 낮다고 할 수 있다.

해밍 거리의 정의

예제 3.8

다음의 두 문자열에 대한 해밍 거리를 각각 구하라.

(1) $S_1=0111001$, $S_2=0011101$

(2) $S_3=fathers$, $S_4=fattest$

풀이

(1) 문자열 S_1 과 S_2 는 2번째와 5번째 위치에서 값이 서로 다르기 때문에 바꾸어야 할 문자의 개수는 2이다. $\therefore h(S_1, S_2)=2$

(2) 문자열 S_3 과 S_4 는 4번째, 6번째, 7번째 위치에서 값이 서로 다르기 때문에 바꾸어야 할 문자의 개수는 3이다. $\therefore h(S_3, S_4)=3$

해밍 거리와 행렬

- 문자열에 대한 해밍 거리의 개념을 행렬로 확장하여 행렬 A 와 B 에 대한 해밍 거리 $H(A, B)$ 를 다음과 같이 정의할 수 있다.

$$A = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix} \in \mathbf{R}^{n \times m}$$

$$H(A, B) \triangleq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m h_{ij}$$

$$B = (b_{ij}) = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nm} \end{pmatrix} \in \mathbf{R}^{n \times m}$$

$$h_{ij} = \begin{cases} 0, & a_{ij} = b_{ij} \\ 1, & a_{ij} \neq b_{ij} \end{cases} \quad i=1, 2, \dots, n \quad j=1, 2, \dots, m$$

해밍 거리와 행렬

- 두 행렬 A 와 B 에 대한 해밍 거리 $H(A, B)$ 는 두 행렬의 각 성분을 비교하여,
두 성분이 같을 때는 $h_{ij} = 0$ 을 부여하고, (▶ if $a_{ij} = b_{ij}$, $h_{ij} \leftarrow 0$)
서로 다를 때에는 $h_{ij} = 1$ 을 부여한 후 (▶ if $a_{ij} \neq b_{ij}$, $h_{ij} \leftarrow 1$)
모든 성분에 대하여 합한 값을 의미한다.
- 즉, 행렬 A 와 B 에 대한 해밍 거리는 두 행렬에서 서로 같은 성분의 개수를 의미한다.

해밍 거리와 행렬

- [예] 2×3 행렬 A 와 B 의 해밍 거리

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$h_{11}=1, \quad h_{12}=0, \quad h_{13}=0$$

$$h_{21}=1, \quad h_{22}=0, \quad h_{23}=1$$

$$\begin{aligned} H(A, B) &= \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^3 h_{ij} = h_{11} + h_{12} + h_{13} + h_{21} + h_{22} + h_{23} \\ &= 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 = 3 \end{aligned}$$

[참고] Σ 기호의 중복

여기서 잠깐! Σ 기호의 중복

Σ 기호는 여러 요소들의 합을 표현하는데 사용하는 편리한 수학 기호이다. 이미 고등학교에서 학습한 바와 같이 Σ 는 다음과 같이 정의한다.

$$\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

그런데 식(22)와 같이 Σ 기호를 중복하여 사용할 때는 다음과 같이 우측의 괄호 부분의 Σ 를 먼저 처리하고 다음으로 좌측의 Σ 를 처리한다.

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m h_{ij} &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m h_{ij} \right) \\ &= \sum_{i=1}^n (h_{i1} + h_{i2} + \cdots + h_{im}) \end{aligned}$$

위의 식에서 i 를 1에서 n 까지 대입하여 합하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (h_{i1} + h_{i2} + \cdots + h_{im}) &= (h_{11} + h_{12} + \cdots + h_{1m}) + (h_{21} + h_{22} + \cdots + h_{2m}) \\ &\quad + \cdots + (h_{n1} + h_{n2} + \cdots + h_{nm}) \end{aligned}$$

두 행렬에 대한 해밍 거리 계산

예제 3.9

다음의 3×3 행렬 A, B, C 에 대하여 $H(A, B)$ 와 $H(A, C)$ 를 각각 구하라.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

풀이

식(22)의 정의에 따라 $H(A, B)$ 와 $H(A, C)$ 는 각각 다음과 같다.

$$\begin{aligned} H(A, B) &= (h_{11} + h_{12} + h_{13}) + (h_{21} + h_{22} + h_{23}) + (h_{31} + h_{32} + h_{33}) \\ &= (0 + 1 + 0) + (0 + 0 + 0) + (1 + 0 + 1) = 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H(A, C) &= (h_{11} + h_{12} + h_{13}) + (h_{21} + h_{22} + h_{23}) + (h_{31} + h_{32} + h_{33}) \\ &= (1 + 0 + 0) + (1 + 0 + 1) + (0 + 0 + 1) = 4 \end{aligned}$$

[참고] 행렬의 집합 표기 방법

- 일반적으로, m 행 n 열의 행렬들을 모두 모아놓은 집합을 기호로 표현하면 $\mathbb{R}^{m \times n}$ 와 같이 표현할 수 있다.
 - $\mathbb{R}$: 실수 집합을 의미
 - $\mathbb{R}^{m \times n}$: m 행 n 열의 실수 행렬을 의미
- 그렇다면, 행렬 A 의 크기가 $m \times n$ 이고, 각 성분이 실수라면, 행렬 A 는 상기 집합 $\mathbb{R}^{m \times n}$ 의 한 원소이므로, 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

해밍 거리를 이용한 행렬 유사도 계산

이미지의 유사도를 판별하는 방법

- 기본적으로 이미지는 행렬로 구성된다.
- 따라서, 이미지의 유사도 판별은 행렬의 유사도를 계산함으로써 수행할 수 있다.
- 행렬의 유사성을 판단하는 방법
 - 해밍 거리를 활용하는 방법
 - 인공 신경망 모델을 활용하는 방법 → “인공신경망” 주제에서 다룰 예정

해밍 거리를 이용한 행렬의 유사도 측정

- 두 행렬 A 와 B 의 해밍 거리가 크다.
 - 두 행렬에서 서로 다른 성분의 개수가 많다.
 - 따라서, 두 행렬 A 와 B 의 해밍 거리가 클 수록 유사성이 떨어진다.
- 두 행렬 A 와 B 의 해밍 거리가 작다.
 - 두 행렬에서 서로 다른 성분의 개수가 적다 ➔ 서로 같은 성분의 개수가 많다.
 - 따라서, 두 행렬 A 와 B 의 해밍 거리가 작을 수록, 서로 유사하다고 할 수 있다.

해밍 거리를 이용한 행렬의 유사도 측정

예제 3.9

다음의 2×4 행렬 A, B, C 에 대하여 유사도가 가장 높은 행렬 한 쌍을 찾아라.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

풀이

유사도를 판별하기 위하여 $H(A, B), H(A, C), H(B, C)$ 를 각각 구해본다.

$$H(A, B) = (0 + 1 + 0 + 0) + (1 + 1 + 1 + 1) = 5$$

$$H(A, C) = (0 + 0 + 1 + 0) + (0 + 0 + 1 + 0) = 2$$

$$H(B, C) = (0 + 1 + 1 + 0) + (1 + 1 + 0 + 1) = 5$$

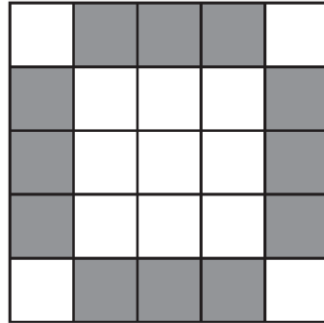
위의 결과로부터 행렬 A 와 C 의 해밍 거리가 가장 작기 때문에 A 와 C 가 가장 유사하다.

해밍 거리를 이용한 이미지 행렬의 분류

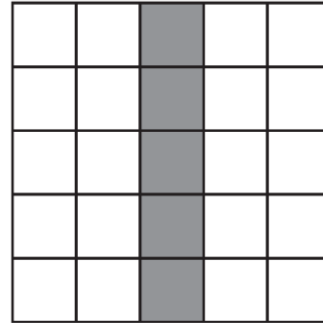
- 해밍 거리를 이용한 간단한 이미지 분류 예제
 - ① 입력으로 주어진 이미지를 행렬 A 로 표현한다.
 - ② 저장된 이미지 행렬들과 행렬 A 간의 해밍 거리를 계산한다.
 - ③ 가장 작은 해밍 거리를 갖는 이미지 행렬을 기반으로, 행렬 A 를 분류한다.

해밍 거리를 이용한 이미지 행렬의 분류

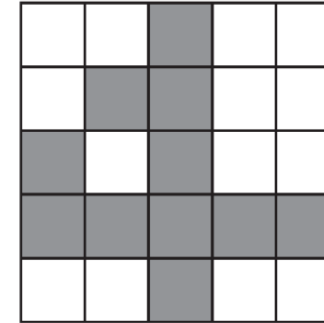
- 5×5 흑백 이미지에 대한 행렬 유사도 계산 예 (1/2)



(a) 숫자 0



(b) 숫자 1



(c) 숫자 4

[그림 3.14] 5×5 픽셀의 손 글씨 흑백 이미지

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

해밍 거리를 이용한 이미지 행렬의 분류

- 5×5 흑백 이미지에 대한 행렬 유사도 계산 예 (2/2)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

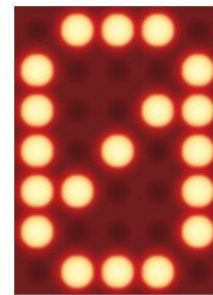
- $H(A, B) = \sum_i \sum_j \delta(a_{ij}, b_{ij}) = 13$
- $H(A, C) = \sum_i \sum_j \delta(a_{ij}, c_{ij}) = 12$
- $H(B, C) = \sum_i \sum_j \delta(b_{ij}, c_{ij}) = 5$

행렬 유사도 계산을 위한 해밍 거리 함수 구현 실습

- ① 두 행렬 A와 B의 해밍 거리를 계산하는 함수 "**Hamming_dist(A, B)**"를 구현하시오.
- ② 아래와 같은 입력 행렬 X가 주어졌을 때, X는 0~9의 숫자 중에서 어떤 숫자로 분류되는지 위에서 구현한 "**Hamming_dist(A, B)**" 함수를 이용하여 판별하시오.

➤ 0 ~ 9 까지의 숫자를 행렬로 나타낸 것은 다음 슬라이드 참조.

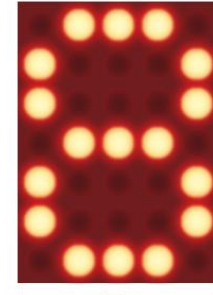
$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$



A



0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	0	0	0	1
0	1	1	1	0



B



0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	0	1
0	1	1	1	0

Q & A